

Nama : Laluna Afril Diasyifa

NIM : 109082500009

Kelas : S1IF-13-05

JAWABAN ASESMEN 2 TIPE DATA TERSTRUKTUR

1. Source Code jawaban :

```
package main

import "fmt"

type set [2022]int

func exist(T set, n int, val int) bool {
    for i := 0; i < n; i++ {
        for T[i] == val {
            return true
        }
    }
    return false
}

func inputSet(T *set, n *int){
    *n = 0
    var bil int
    fmt.Scan(&bil)

    for *n < 2022 && !exist(*T,*n,bil) {
        T[*n] = bil
        *n++
        fmt.Scan(&bil)
    }
}

func findIntersection(T1,T2 set, n, m int, T3 *set, h *int){
    *h = 0
    for i := 0; i < n; i++ {
        if exist(T2, m, T1[i]) {
            T3[*h] = T1[i]
            *h++
        }
    }
}
```

```

    }

    func printSet(T set, n int){
        for i := 0; i < n; i++ {
            fmt.Print(T[i], " ")
        }
    }

    func main(){
        var s1,s2,s3 set
        var n1,n2,n3 int

        inputSet(&s1,&n1)
        inputSet(&s2,&n2)
        findIntersection(s1,s2,n1,n2,&s3,&n3)
        printSet(s3,n3)
    }

```

Screenshot Output :

```

PS D:\luna\109082500009_Laluna-Afril-Diasyifa> go run "d:\luna\109082500009_Laluna-Afril-Diasyifa\Week10-Asesmen2\Soal-1\soal1.go"
11 28 33 64 95 16 100 15 64
3 11 7 28 33 6 28
11 28 33
PS D:\luna\109082500009_Laluna-Afril-Diasyifa> go run "d:\luna\109082500009_Laluna-Afril-Diasyifa\Week10-Asesmen2\Soal-1\soal1.go"
1 1
1 1
1
PS D:\luna\109082500009_Laluna-Afril-Diasyifa> go run "d:\luna\109082500009_Laluna-Afril-Diasyifa\Week10-Asesmen2\Soal-1\soal1.go"
1 2 3 4 3
9 8 7 9

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program ini berfungsi untuk mencari angka-angka yang sama dari dua kumpulan data. Saat memasukkan data, program membaca angka satu per satu. Jika ada angka yang muncul dua kali pada satu baris, maka program akan berhenti membaca baris tersebut. Dengan cara ini, setiap kumpulan data hanya berisi angka yang unik dan tidak ada pengulangan. Setelah kedua kumpulan data selesai dimasukkan, program akan membandingkan angka-angka dari kumpulan pertama dengan kumpulan kedua. Angka yang ditemukan di kedua kumpulan data tersebut kemudian ditampilkan sebagai hasil akhir program.

2. Source Code Jawaban :

```

package main

import "fmt"

const nMax = 51

type mahasiswa struct {
    NIM string
    nama string
    nilai int
}

type arrayMahasiswa [nMax]mahasiswa

func main() {
    var data arrayMahasiswa
    var N int

    fmt.Print("Masukkan jumlah data : ")
    fmt.Scan(&N)

    for i := 0; i < N; i++ {
        fmt.Printf("Masukkan data ke-%d : ", i+1)
        fmt.Scan(&data[i].NIM, &data[i].nama, &data[i].nilai)
    }

    var cariNIM string
    fmt.Print("Masukkan NIM mahasiswa yang ingin dicari nilai pertama
dan nilai terbesarnya : ")
    fmt.Scan(&cariNIM)

    nilaiPertama := cariNilaiPertama(data, N, cariNIM)

    nilaiTerbesar := cariNilaiTerbesar(data, N, cariNIM)

    fmt.Printf("Nilai pertama dari NIM %s adalah %d\n", cariNIM,
nilaiPertama)
    fmt.Printf("Nilai terbesar dari NIM %s adalah %d\n", cariNIM,
nilaiTerbesar)
}

func cariNilaiPertama(data arrayMahasiswa, N int, nim string) int {
    for i := 0; i < N; i++ {
        if data[i].NIM == nim {
            return data[i].nilai
        }
    }
}

```

```

    }
    return -1
}

func cariNilaiTerbesar(data arrayMahasiswa, N int, nim string) int {
    maxNilai := -1
    for i := 0; i < N; i++ {
        if data[i].NIM == nim {
            if data[i].nilai > maxNilai {
                maxNilai = data[i].nilai
            }
        }
    }
    return maxNilai
}

```

Screenshot Output :

```

PS D:\luna\109082500009_Laluna-Afril-Diasyifa> go run "d:\luna\109082500009_Laluna-Afril-Diasyifa\week10-Asesmen2\Soal-2\soal2.go"
Masukkan jumlah data : 10
Masukkan data ke-1 : 114 Nana 97
Masukkan data ke-2 : 113 Jojo 70
Masukkan data ke-3 : 118 Rere 88
Masukkan data ke-4 : 116 Koko 40
Masukkan data ke-5 : 117 Keke 90
Masukkan data ke-6 : 116 Koko 60
Masukkan data ke-7 : 113 Jojo 50
Masukkan data ke-8 : 113 Jojo 80
Masukkan data ke-9 : 118 Rere 88
Masukkan data ke-10 : 119 Roro 100
Masukkan NIM mahasiswa yang ingin dicari nilai pertama dan nilai terbesarnya : 113
Nilai pertama dari NIM 113 adalah 70
Nilai terbesar dari NIM 113 adalah 80

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program ini berfungsi untuk menyimpan dan mencari data mahasiswa secara sederhana. Pertama, program akan meminta jumlah data yang ingin dimasukkan, lalu kita menginputkan NIM, nama, dan nilai mahasiswa satu per satu ke dalam tabel. Setelah semua data tercatat, program akan menampilkan kembali seluruh data yang dimasukkan. Selanjutnya, program menanyakan NIM mahasiswa yang ingin dicari, lalu memeriksa data dari awal hingga akhir tabel secara berurutan. Jika NIM ditemukan, program akan menampilkan nama dan nilai mahasiswa tersebut, namun jika tidak ada, program akan memberitahu bahwa data tidak ditemukan.

3. Source Code Jawaban :

```

package main

import "fmt"

const nProv = 10

```

```

type NamaProv [nProv]string
type PopProv [nProv]int
type TumbuhProv [nProv]float64

func main() {
    var prov NamaProv
    var pop PopProv
    var tumbuh TumbuhProv
    var namaCari string

    InputData(&prov, &pop, &tumbuh)

    fmt.Scan(&namaCari)

    idxTercepat := ProvinsiTercepat(tumbuh)
    fmt.Printf("\nProvinsi dengan angka pertumbuhan tercepat : %s\n",
prov[idxTercepat])

    idxCari := IndeksProvinsi(prov, namaCari)
    if idxCari != -1 {
        fmt.Printf("Data provinsi yang dicari : %s\n", prov[idxCari])
    } else {
        fmt.Println("Data provinsi tidak ditemukan.")
    }

    Prediksi(prov, pop, tumbuh)
}

func InputData(prov *NamaProv, pop *PopProv, tumbuh *TumbuhProv) {
    fmt.Println("=== Masukkan Nama Provinsi, Populasi Provinsi, Angka
Pertumbuhan Provinsi ===")
    for i := 0; i < nProv; i++ {
        fmt.Printf("Masukkan data ke-%d : ", i+1)
        fmt.Scan(&prov[i], &pop[i], &tumbuh[i])
    }
}

func ProvinsiTercepat(tumbuh TumbuhProv) int {
    idxMax := 0
    for i := 1; i < nProv; i++ {
        if tumbuh[i] > tumbuh[idxMax] {
            idxMax = i
        }
    }
    return idxMax
}

```

```

func IndeksProvinsi(prov NamaProv, nama string) int {
    for i := 0; i < nProv; i++ {
        if prov[i] == nama {
            return i
        }
    }
    return -1
}

func Prediksi(prov NamaProv, pop PopProv, tumbuh TumbuhProv) {
    fmt.Println("\n=== Prediksi Jumlah Penduduk Tahun Depan Pada
Provinsi Dengan Pertumbuhan Diatas 2% ===")
    for i := 0; i < nProv; i++ {
        if tumbuh[i] > 0.02 {
            prediksi := (tumbuh[i] + 1) * float64(pop[i])
            fmt.Printf("%s %.0f\n", prov[i], prediksi)
        }
    }
}
}

```

Screenshot Output :

```

PS D:\luna\109082500009_Laluna-Afril-Diasyifa> go run "d:\luna\109082500009_Laluna-Afril-Diasyifa\Week10-Asesmen2\Soal-3\soal3.go"
=== Masukkan Nama Provinsi, Populasi Provinsi, Angka Pertumbuhan Provinsi ===
Masukkan data ke-1 : jawa_barat 480000 0.04
Masukkan data ke-2 : jawa_tengah 400000 0.03
Masukkan data ke-3 : jawa_timur 395000 0.026
Masukkan data ke-4 : bali 411000 0.028
Masukkan data ke-5 : papua 301000 0.018
Masukkan data ke-6 : maluku 222000 0.019
Masukkan data ke-7 : jakarta 515000 0.09
Masukkan data ke-8 : aceh 209000 0.016
Masukkan data ke-9 : yogyakarta 333000 0.022
Masukkan data ke-10 : banten 331000 0.014
bali

Provinsi dengan angka pertumbuhan tercepat : jakarta
Data provinsi yang dicari : bali

=== Prediksi Jumlah Penduduk Tahun Depan Pada Provinsi Dengan Pertumbuhan Diatas 2% ===
jawa_barat 499200
jawa_tengah 412000
jawa_timur 405270
bali 422508
jakarta 561350
yogyakarta 340326
PS D:\luna\109082500009_Laluna-Afril-Diasyifa>

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program ini berfungsi untuk mengolah data kependudukan provinsi Indonesia. Pertama, program membaca dan menyimpan data nama, jumlah penduduk, serta persentase pertumbuhan dari setiap provinsi yang dimasukkan. Setelah semua data tercatat, program akan mencari provinsi dengan penduduk terbanyak dan menampilkannya. Selanjutnya, program membaca nama provinsi dari input terakhir, lalu mencarinya di dalam data yang sudah disimpan. Jika provinsi tersebut

ditemukan dan memiliki pertumbuhan di atas 2%, program akan menampilkan detailnya lengkap dengan prediksi jumlah penduduk tahun depan yang dihitung menggunakan rumus pertumbuhan sederhana.